

ANEXO 2.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN



Elaborado por
SANFOR Soluciones Ambientales

diciembre de 2022

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	Área de Influencia	3
4	Metodología.....	5
4.1	Definiciones	5
4.1.1	Flora	5
4.1.2	Vegetación	5
4.2	Aproximación Metodológica.....	5
4.3	Procedimiento de Trabajo.....	5
4.4	Revisión Bibliográfica	6
4.5	Planificación del Trabajo en Terreno	6
4.5.1	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	7
4.5.2	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	8
4.6	Desarrollo de Trabajos en Terreno mediante muestreos	8
4.6.1	Inventario de Flora	8
4.6.2	Levantamiento de vegetación	9
4.6.3	Muestreo.....	9
4.7	Análisis de la información en gabinete	11
4.7.1	Análisis de Flora.....	11
4.7.2	Estado de Conservación	12
5	Resultados	14
5.1	Antecedentes Bibliográficos	14
5.2	Puntos de Muestreo.....	16
5.3	Recubrimientos del Suelo.....	20
5.3.1	Matorrales.....	20
5.3.2	Estepa	21
5.3.3	Áreas Desprovistas de Vegetación	22
5.4	Flora.....	23
5.4.1	Origen.....	23
5.4.2	Formas de crecimiento.....	24
5.4.3	Categorías de conservación.....	24

5.5	Legislación vigente	24
5.5.1	Análisis de la Ley 20.283/2008	24
5.5.2	Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación	24
6	Conclusiones	26
7	Bibliografía	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1.	Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	7
Tabla 4-2.	Codificación “abundancia relativa de flora”	9
Tabla 4-3.	Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes.....	10
Tabla 4-4.	Categorías de altura empleadas para la vegetación	10
Tabla 4-5.	Rango de valores para la cobertura vegetal	11
Tabla 5-1.	Litado de especies Estepa Desértica de los Salares Andinos.....	14
Tabla 5-2.	Especies potenciales, registradas en otros proyectos.....	15
Tabla 5-3.	Coordenadas de los puntos de muestro realizados en el área de intervención	16
Tabla 5-4.	Recubrimientos del suelo presentes en el área de intervención	20
Tabla 5-5.	Flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.....	23
Tabla 5-6.	Origen de las especies presentes en el área de influencia del proyecto.....	24
Tabla 5-7.	Formas de crecimiento de las especies presentes en el área de influencia del proyecto	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1	Área de Influencia del Proyecto	4
Figura 5-1	Distribución de los Puntos de Muestreo	19
Figura 5-2	Fisionomía de Matorral de Adesmia atacamensis	21
Figura 5-3	Fisionomía de Herbazal de Cistanthe salsoloides	22

Figura 5-4 Fisionomía de Desierto	23
Figura 5-5 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación.....	25

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento consiste en la actualización de la Caracterización Ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Socompa Solar, según el Decreto Supremo N° 40 del año 2012 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”. El proyecto Parque Fotovoltaico Socompa Solar (en adelante, “el Proyecto”), se encuentra emplazado en la comuna de Antofagasta, provincia de Antofagasta, en la Región de Antofagasta.

El Proyecto estará conformado por 466.440 paneles fotovoltaicos bifaciales de hasta 665 W, con una potencia instalada de 305 MWp (DC), en una superficie total de 690,5 ha, aproximadamente.

La energía generada por el Proyecto será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN); a través de una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de 220 kV, que tendrá 18 km de largo hasta la futura Subestación Likantai.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto, así como también puede incidir en la ubicación y/o ocupación de áreas por parte de las obras del proyecto.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno realizada desde el 02 al 06 de marzo y del 12 al 14 de octubre del año 2022. Las labores de terreno se orientaron en la identificación y descripción de las distintas formaciones vegetales presentes en el área de influencia, donde además se identificó la flora vascular que las componen.

Cabe señalar, que la elaboración del presente documento se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental de vegetación y flora silvestre (SAG, 2010).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los distintos tipos de Recubrimientos del suelo que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de flora que componen las formaciones vegetales dentro de cada tipo de Recubrimiento del suelo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- / Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- / Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- / Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- / Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N°701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- / Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- / Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición del área de influencia del proyecto, para el componente ambiental Flora y vegetación terrestre, toma como base la Guía para la Descripción del Área de Influencia elaborada el año 2017 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En este documento se hace referencia al área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (Artículo 2 del DS 40, 2012).

El área de influencia se determina y justifica considerando la superficie que será destinada al emplazamiento de las partes, obras y/o acciones del Proyecto, es decir, el área de influencia del proyecto se define como el área en donde se realizaría intervención (corta, pérdida y/o modificación de la vegetación y de la flora vascular que la compone) para la construcción y posterior operación del proyecto.

La superficie del área de influencia para el componente ambiental Flora y Vegetación es de 1.211,53 ha. Estas consideran toda el área donde se intervendrá vegetación, de cualquier tipo biológico y de cualquier formación vegetal presente en el área del proyecto, más un área buffer para la central de 50 metros y para la línea de transmisión y camino de acceso al proyecto de 200 metros, considerando 100 metros al lado de cada eje.

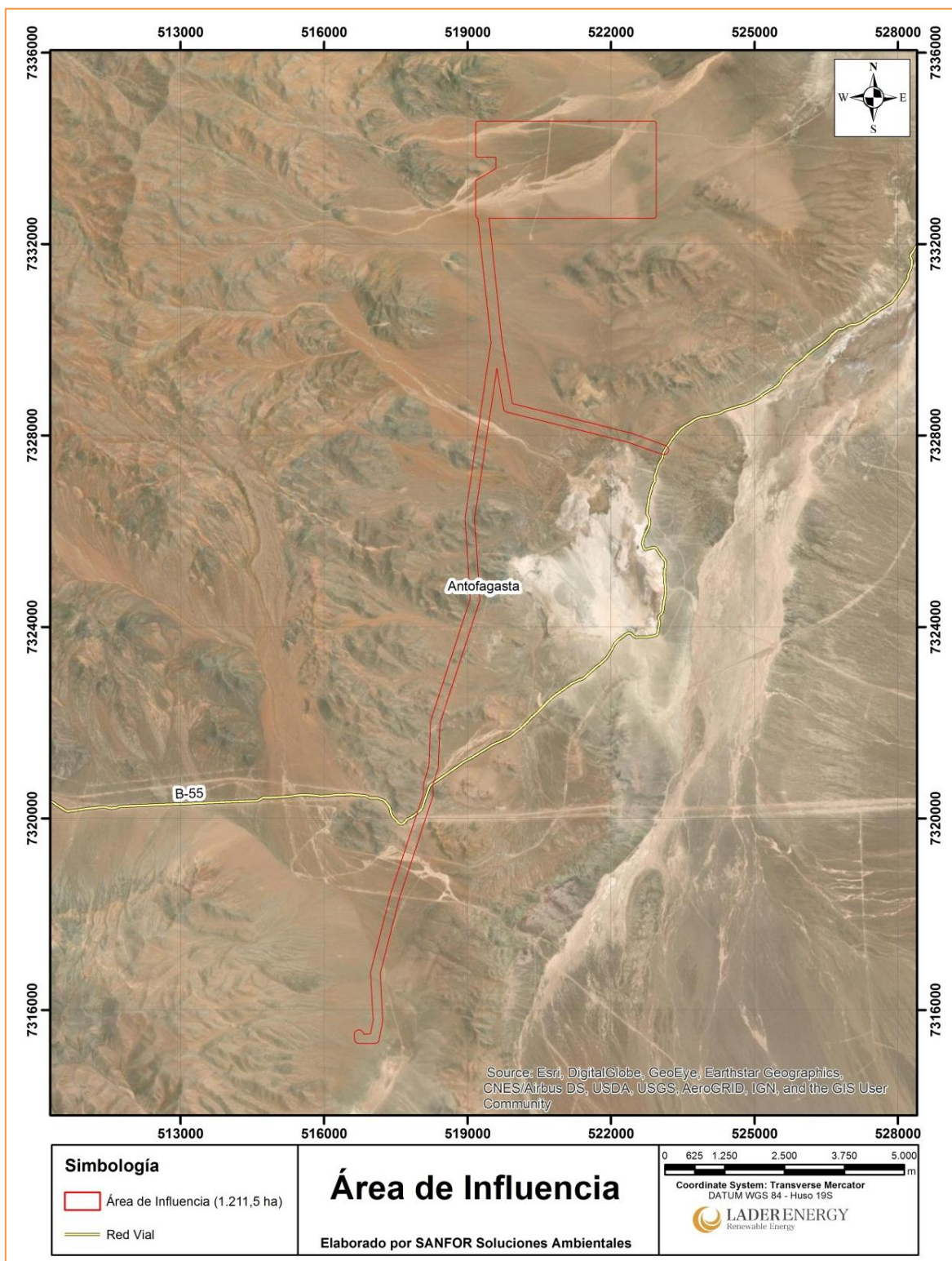


Figura 3-1 Área de Influencia del Proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 METODOLOGÍA

La metodología considerada para la elaboración de la siguiente caracterización ambiental se compone de dos elementos centrales. La definición de Flora y Vegetación para efectos del presente Anexo y la aproximación metodológica para determinar los puntos de muestreo, y la obtención de resultados.

4.1 DEFINICIONES

Se presentan las definiciones de conceptos relativos al componente flora y vegetación, necesarios para contextualizar la descripción metodológica y de la presente línea de base.

4.1.1 Flora

Se entenderá para fines de este estudio como flora del área de influencia, al conjunto de especies vegetales presentes en el área estudiada, caracterizadas taxonómicamente. Cada especie es individualizada tanto por sus atributos biológicos y otros tales como su estado de conservación u origen biogeográfico.

4.1.2 Vegetación

Se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968, Ettienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies in situ. De acuerdo con esto es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceos, leñosos bajos (arbustivo), leñosos altos (arbóreo) y suculentos.

4.2 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

El estudio de la vegetación se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y "Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile" (CONAF, 2011); la que se fundamenta, a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

La justificación del uso de la metodológica COT-Catastro radica en que, por tratarse de una caracterización de la vegetación basada en variables fisonómico-estructurales y que usa el concepto de formación definido por Godron et al., (1968), permite evaluar aquellos elementos que presentan una mayor probabilidad de recibir efectos del proyecto. Lo anterior, considerando que las variables de altura y cobertura son de relevancia dada la tipología de proyecto a evaluar.

A continuación, se detallan las actividades principales asociadas a la implementación de la aproximación metodológica.

4.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Para describir y analizar la vegetación y flora presente en los diferentes ecosistemas, se siguieron las siguientes etapas:

1. Revisión bibliográfica
2. Planificación del trabajo en terreno
 - / Fotointerpretación de imágenes satelitales
 - / Generación de cartografía para el trabajo en terreno
3. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo
 - / Inventario de flora
 - / Levantamiento de vegetación
4. Análisis de información en gabinete
 - / Análisis de flora
 - / Denominación final de las formaciones

4.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica comprendió la compilación de la información de la vegetación de Chile y de regiones específicas, para lo cual se consideró entre otros los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Un segundo tipo de búsqueda analizó la información de coberturas que entrega el Catastro y evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, complementado con la información bibliográfica descriptiva de los recursos vegetacionales en Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999; CONAF, 2011) y las actualizaciones posteriores.

El tercer tipo de información analizada corresponde a la revisión de antecedentes de la flora, en la que concurren numerosos autores, tales como, Benoit, 1989 y Zuloaga et al. (2008).

El cuarto tipo de búsqueda de información se realizó investigando en distintos proyectos que han sido sometidos al Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el visor de proyectos <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos>, y que tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

4.5 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EN TERRENO

La planificación en gabinete del trabajo de terreno consistió en generar la mejor información para diseñar las visitas específicas a la zona en que se emplazará el proyecto. Para ello se consideró el desarrollo de la fotointerpretación y área de representación cartográfica para poder definir unidades homogéneas con el objetivo de establecer puntos de muestreo y la cartografía de apoyo al trabajo de terreno.

4.5.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación o análisis visual se ejecutó en base al recubrimiento del suelo¹, usando las ortofotos disponibles en ArcMap (ArcGis 10.3). Adicionalmente se trabajó con Google Earth como herramienta de apoyo. Por sus resoluciones, todas estas imágenes permiten representar cartográficamente los objetos, en forma adecuada en escala 1:10.000 o 1:5.000.

La fotointerpretación se realizó en forma visual trabajando directamente en formato digital, en una escala de 1:4.000, usando las categorías de recubrimiento del suelo, modificadas de CONAF – CONAMA – BIRF (1999) y CONAF (2011).

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, resultantes de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
1	Infraestructura	-
	1.1 Infraestructura habitacional	-
	1.2 Infraestructura vial	-
2	Estepa	
	2.1	Pajonal
	2.2	Herbazal
3	Matorral	
	3.1	Matorral
4	Humedales	
	4.1	Bofedal
	4.2	Vega
5	Cuerpos de Agua	
	5.1 Lagos, lagunas, embalses	-
	5.2 Océano	-
	5.3 Ríos	-
6	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	6.1 Cajas de río	-
	10.2 Cumbres, afloramientos rocosos	-
	10.3 Desierto	-
	10.4 Salar	-

Fuente: Elaboración propia, 2022.

¹Se emplea el término "Recubrimiento del suelo" para distinguirlo de "Uso del suelo" que corresponde a un componente ambiental específico del presente estudio. El recubrimiento del suelo involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas de cultivo, bosques, plantaciones forestales, entre otros).

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

- / **Infraestructura:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos, autopistas y calles.
- / **Pajonal:** Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo arbustivo tiene una cobertura inferior al 10%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género *Stipa* y *Festuca*, entre otros
- / **Herbazal:** Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene cobertura inferior al 5%
- / **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10%, el de arbustos puede variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- / **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
- / **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- / **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos, cumbres afloramientos rocosos, desierto y salar.

4.5.2 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de cartografía de trabajo en terreno, los que variaron entre escala 1:10.000 y 1:5.000 dependiendo de la complejidad del área representada. Estos incluyeron la imagen satelital pancromática de fondo, y el contorno de las unidades fotointerpretadas. Durante los muestreos, estas fueron usadas para marcar los puntos de verificación y validación, como también las unidades ya validadas, además de hacer las correcciones correspondientes cuando se detectaron errores en la definición realizada en gabinete.

4.6 DESARROLLO DE TRABAJOS EN TERRENO MEDIANTE MUESTREOS

Durante las actividades propias del trabajo en terreno se recopiló información florística, mediante inventarios sobre parcelas con cuantificaciones utilizando el método de Braun-Blanquet en una escala modificada y de vegetación, mediante el método COT.

4.6.1 Inventario de Flora

Al mismo tiempo en que se describen las formaciones vegetacionales, se realizaron parcelas para el muestreo de flora. El tipo de parcelas utilizadas depende del tipo de formación vegetal que se esté levantando. Es así como, se realizaron parcelas de 5 x 5 m (25 m²) para las formaciones herbáceas y para las formaciones arbustivas se usó parcelas de 10 x 10 (100 m²).

En cada parcela se procedió a inventariar la flora vascular presente. Se generó un listado con todas las especies presentes de todos los tipos biológicos. En estos listados se registró el nombre científico de la planta y se le adjudicó una categoría de abundancia por medio de una escala modificada de Braun-Blanquet (1979), ver Tabla 4-2. Las especies que no se pudieron identificar *in situ*, fueron recolectadas para posteriormente ser reconocidas en gabinete. Las muestras botánicas recolectadas fueron etiquetadas y prensadas para su mejor conservación y posterior identificación.

Tabla 4-2. Codificación “abundancia relativa de flora”

Código	Abundancia
<i>r</i>	1 individuo
+	2 - 5 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.6.2 Levantamiento de vegetación

El levantamiento de la información para describir la vegetación consideró el desarrollo de muestreos según el método COT. El levantamiento consideró el grado de intervención de la formación vegetacional como dato relevante en su caracterización.

4.6.3 Muestreo

La técnica de muestreo considerada corresponde al tipo de muestreo preferencial y dentro de éste al subtipo estratificado (Matteucci y Colma, 1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en unidades consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios que se definen en la fotointerpretación realizada. A su vez, la fotointerpretación permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado como el adoptado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas y heterogéneas. En este sentido, la estratificación está dada por la división en unidades homogéneas de vegetación según criterios señalados anteriormente para realizar la clasificación. Este tipo de muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el muestreo aleatorio en términos que incrementa la precisión de las estimaciones. Además, es posible adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato que señala la COT y permite no sumar errores por sobre muestreo de los estratos pequeños o submuestreo de los estratos más grandes, tal como el tipo aleatorio.

Considerando lo anterior, el muestreo de terreno consideró el visitar la mayor extensión posible del área de localización del trazado de las obras del proyecto. En estas visitas se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

El trabajo consistió en una combinación de puntos georreferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área localización del trazado.

Se accedió a cada una de las formaciones seleccionadas, en puntos cuyas coordenadas UTM fueron previamente definidas y cargadas en navegador GPS. En caso de no poder acceder al punto exacto, se realizó en muestreo en un punto análogo cercano. Adicionalmente, se efectuaron puntos adicionales de muestreo en la medida que lo sugería la variabilidad ambiental verificada en terreno.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparando con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación, cobertura y altura, grado de intervención y especies dominantes. Para la estratificación se usó los cuatro tipos biológicos definidos por Godron *et al.*, (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se codificó de acuerdo con la metodología de COT, señalada por Etienne y Prado (1982), (Tabla 4-3).

Tabla 4-3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Cistanthe salsoloides</i> : cs
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Adesmia atacamensis</i> : Aa
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Polylepis tarapacana</i> : PT

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Categorías de altura empleadas para la vegetación

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo)	2
> 2,0 (herbáceo alto – leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6
8,0 – 12,0 (leñoso alto)	7
12,0 – 20,0 (leñoso alto)	8
20,0 – 32,0 (leñoso alto)	9
>32,0 (leñoso alto)	10

Fuente: Etienne y Prado (1982).

En el caso de la vegetación arbórea y arbustiva (leñoso alto y leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. Para los pastizales se describió la composición florística dominante; de igual manera para zonas de uso agrícola se describió los principales cultivos.

La Tabla 4-5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología empleada.

Tabla 4-5. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura (%)	Cobertura	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	E	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	A	4
50 – 75	Semidenso	Sd	5
75 – 90	Densa	D	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

4.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN GABINETE

4.7.1 Análisis de Flora

4.7.1.1 Tipo biológico

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados fueron:

Árbol (leñoso alto): Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

Arbusto (leñoso bajo): Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a dos metros. Además, se incluyen en el tipo biológico arbustivo a las especies leñosas con hábito de trepadoras, y a las sufrútices (plantas leñosas sólo en su parte basal)

Hierbas (herbáceo): plantas que no forman tallo leñoso por lo que en general no alcanzan grandes alturas. Se precisa cuando corresponde si se trata de plantas epífitas y trepadoras no leñosas.

Parásitas: plantas que viven a expensas de otras, es decir, no producen su propio alimento. En esta sección se incluyen también las hemiparásitas que son plantas que producen parte de su alimento.

4.7.1.2 Origen biogeográfico

La asignación de origen geográfico incluye las siguientes categorías:

- / Nativas: especies originarias de Chile que crecen naturalmente también en territorio de países vecinos.
- / Endémicas: especies originarias de Chile que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.
- / Introducidas: son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y cultivadas y/o asilvestradas en el país.

4.7.2 Estado de Conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 16°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- / **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- / **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- / **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- / **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- / **Vulnerable (VU):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- / **Casi amenazada (NT):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- / **Preocupación menor (LC):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- / **Datos deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

4.7.2.1 Análisis de la información de la vegetación

Denominación final de las formaciones

En el caso del presente estudio, la denominación final de las formaciones varía de acuerdo al tipo biológico dominante: en el caso de las formaciones herbáceas, estas se describen como herbazal y pajonal; mientras que, en el caso de las formaciones arbustivas, son descritas como matorrales, indicando cobertura y especies dominantes.

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original COT, que establece el uso del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ej.: formación leñosa alta muy abierta), su comprensión es más directa, y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos asociados al proyecto.

Los siguientes constituyen algunos ejemplos comparativos entre la nomenclatura establecida en la metodología COT, la usada en el catastro del bosque nativo y la empleada en el presente estudio:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Nomenclatura COT | : Formación herbácea muy clara (H ₃). |
| | Nomenclatura Catastro bosque nativo | : Estepa. |
| | Nomenclatura proyecto | : Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i> (H ₃). |
| 2 | Nomenclatura COT | : Formación leñosa baja clara (LB ₃). |
| | Nomenclatura Catastro bosque nativo | : Matorral. |
| | Nomenclatura proyecto | : Matorral abierto de <i>Adesmia atacamensis</i> (LB ₃). |

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según Gajardo (1994) el área de intervención del proyecto se encuentra ubicada en la Estepa Desértica de los Salares Andinos. Corresponde a una Formación vegetal que se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en el que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisionomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que solo en lugares especialmente favorables alcanza una cierta densidad.

Las distintas comunidades y especies que componen la Estepa Desértica de los Salares Andinos se observa en la siguiente Tabla.

Tabla 5-1. Listado de especies Estepa Desértica de los Salares Andinos

Cobertura Vegetacional	Comunidad	Especie	Nombre común
Estepa Desértica de los Salares Andinos	<i>Adesmia sentis</i>	<i>Adesmia sentis</i>	Jarilla
		<i>Acaena macrostemma</i>	Cadillo
		<i>Chaetanthera chilensis</i>	
		<i>Ephedra breana</i>	Pingopingo
		<i>Joborosa caulescens</i>	
		<i>Juncus balticus</i>	
		<i>Astragalus bustillosii</i>	Garbanzo Silvestre
		<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo
		<i>Fabiana imbricata</i>	Pichiromero
		<i>Hordeum comosum</i>	Ratonera
		<i>Nicotiana corymbosa</i>	Tabaco Cimarrón
		<i>Opuntia ovata</i>	Chapín
		<i>Senecio crispus</i>	
	<i>Atriplex deserticola-Lycium minutifolium</i>	<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo
		<i>Lycium minutifolium</i>	Calpiche
		<i>Acaena canescens</i>	Cadillo
		<i>Distichlis spicata</i>	Gramma Salada
		<i>Adesmia atacamensis</i>	Allaval
		<i>Cryptantha gnaphalioides</i>	Té De Burro
		<i>Ephedra breana</i>	Pingopingo
		<i>Menonvillea virens</i>	
		<i>Sapiglossis parvulus</i>	
	<i>Fabiana bryoides-Parastrephia lepidophylla</i>	<i>Fabiana bryoides</i>	Pata De Pizaca
		<i>Parastrephia lepidophylla</i>	Tola Vaca
		<i>Mulinum crassifolium</i>	Susurco
		<i>Stipa frigida</i>	Paja Amarilla
		<i>Artemisia copa</i>	Copa

Cobertura Vegetacional	Comunidad	Especie	Nombre común
		<i>Fabiana denudata</i>	Tolilla
		<i>Phacelia viscosa</i>	
		<i>Stipa crysophylla</i>	Coirón Amargo
	<i>Atriplex imbricata</i> - <i>Cristaria andicola</i>	<i>Atriplex imbricata</i>	Ojalar
		<i>Cristaria andicola</i>	Malvilla
		<i>Ephedra breana</i>	Pingopingo
		<i>Malesherbia láctea</i>	Piojillo
		<i>Sisymbrium amplexicaule</i>	Mostacilla
		<i>Adesmia hystrix</i>	Varilla Brava
		<i>Argylia tomentosa</i>	Terciopelo
		<i>Hoffmanseggia andicola</i>	
	<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo
		<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
		<i>Baccharis juncea</i>	Suncho
		<i>Distichlis spicata</i>	Gramma Salada

Fuente: Gajardo, 1994.

Según Luebert y Pliscoff (2006), en el área de intervención del proyecto se desarrolla el Piso Vegetacional “Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*”. Matorral muy abierto, con o sin suculentas, generalmente dominado por *Atriplex imbricata*, *Acantholippia deserticola* y *Ambrosia artemisioides*, en las que otras especies como *Chuquiraga kuschei*, *Oreocereus leucotrichus* o *Stipa frigida* pueden ser localmente abundantes. En algunos sectores del norte de la región de Antofagasta es posible observar formaciones de *Echinopsis atacamensis* asociadas altitudinalmente a la transición entre este piso de vegetación y el inmediatamente superior: Matorral bajo tropical andino de *Fabiana denudata* y *Chuquiraga atacamensis*.

La composición florística de este matorral es: *Acantholippia deserticola*, *Adesmia atacamensis*, *Ambrosia artemisioides*, *Atriplex imbricata*, *Chuquiraga kuschei*, *Gilia glutinosa*, *Opuntia atacamensis*, *Oreocereus celsianus*, *Oreocereus leucotrichus* y *Stipa frigida*.

Además de la revisión bibliográfica expuesta anteriormente, se desarrolló la búsqueda de flora vascular registrada por distintos proyectos con RCA favorable, cercanos al lugar de interés. Los proyectos son: Modificación Faena Minera Zaldívar, Ampliación de Capacidad de Extracción y Procesamiento de Mineral Sulfurado de Minera Escondida y Proyecto Fotovoltaico Los Andes.

Tabla 5-2. Especies potenciales, registradas en otros proyectos.

Especie
<i>Adesmia atacamensis</i>
<i>Adesmia polyphylla</i>
<i>Ephedra breana</i>
<i>Malesherbia deserticola</i>
<i>Senecio rosmarinus</i>
<i>Cistanthe salsoloides</i>

Especie
<i>Oxalis hypsophila</i>
<i>Sisymbrium philippianum</i>

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.2 PUNTOS DE MUESTREO

Se realizaron dos campañas de terreno, la primera se desarrolló por 5 días, desde el 02 al 06 de marzo del año 2022 y la segunda desde el 12 al 13 de octubre del mismo año. Se realizaron un total de 51 puntos de muestreo, tanto en el área de la Central, la Línea de Transmisión Eléctrica y el camino de acceso del proyecto.

Las coordenadas de cada punto de muestreo se observan en la siguiente Tabla. La distribución de los puntos de muestro se observa en la Figura 5-1.

Tabla 5-3. Coordenadas de os puntos de muestro realizados en el área de intervención

Punto de Muestreo	Este (m)	Norte (m)	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
PM01	518.800	7.322.275	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM02	518.421	7.321.350	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM03	518.327	7.321.060	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM04	519.550	7.330.746	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM05	519.587	7.330.322	Estepa	Herbazal de Cistanthe salsoloides
PM06	519.435	7.331.595	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM07	519.411	7.331.930	Estepa	Herbazal de Cistanthe salsoloides
PM08	519.342	7.332.366	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM09	519.651	7.332.816	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM10	519.933	7.332.664	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM11	520.845	7.332.746	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM12	520.289	7.332.840	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM13	517.962	7.319.886	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM14	516.898	7.315.968	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM15	516.995	7.316.612	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM16	517.331	7.317.802	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM17	517.852	7.319.549	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM18	519.327	7.334.467	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM19	519.393	7.334.092	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis

Punto de Muestreo	Este (m)	Norte (m)	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
PM20	520.011	7.333.835	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM21	519.916	7.333.557	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM22	519.829	7.333.829	Estepa	Herbazal de Cistanthe salsoloides
PM23	520.365	7.333.978	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM24	520.592	7.333.298	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM25	521.209	7.332.890	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM26	522.403	7.333.240	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM27	521.987	7.333.753	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM28	521.679	7.334.120	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM29	519.123	7.325.615	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM30	518.973	7.326.113	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM31	519.055	7.326.123	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM32	519.064	7.326.389	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM33	519.106	7.326.589	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM34	519.168	7.327.092	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM35	519.236	7.327.450	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM36	519.291	7.327.774	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM37	519.318	7.327.986	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM38	519.375	7.328.323	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM39	519.424	7.328.613	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM40	519.687	7.329.266	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM41	519.841	7.328.836	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM42	521.035	7.328.223	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM43	522.664	7.327.853	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM44	522.494	7.327.919	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM45	519.119	7.325.118	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM46	519.107	7.324.394	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM47	518.989	7.324.035	Matorral	Matorral de Adesmia atacamensis
PM48	518.930	7.323.915	Área Desprovista de Vegetación	Desierto

Punto de Muestreo	Este (m)	Norte (m)	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
PM49	518.721	7.323.223	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM50	518.359	7.322.121	Área Desprovista de Vegetación	Desierto
PM51	518.327	7.321.877	Área Desprovista de Vegetación	Desierto

Fuente: Elaboración propia, 2022.

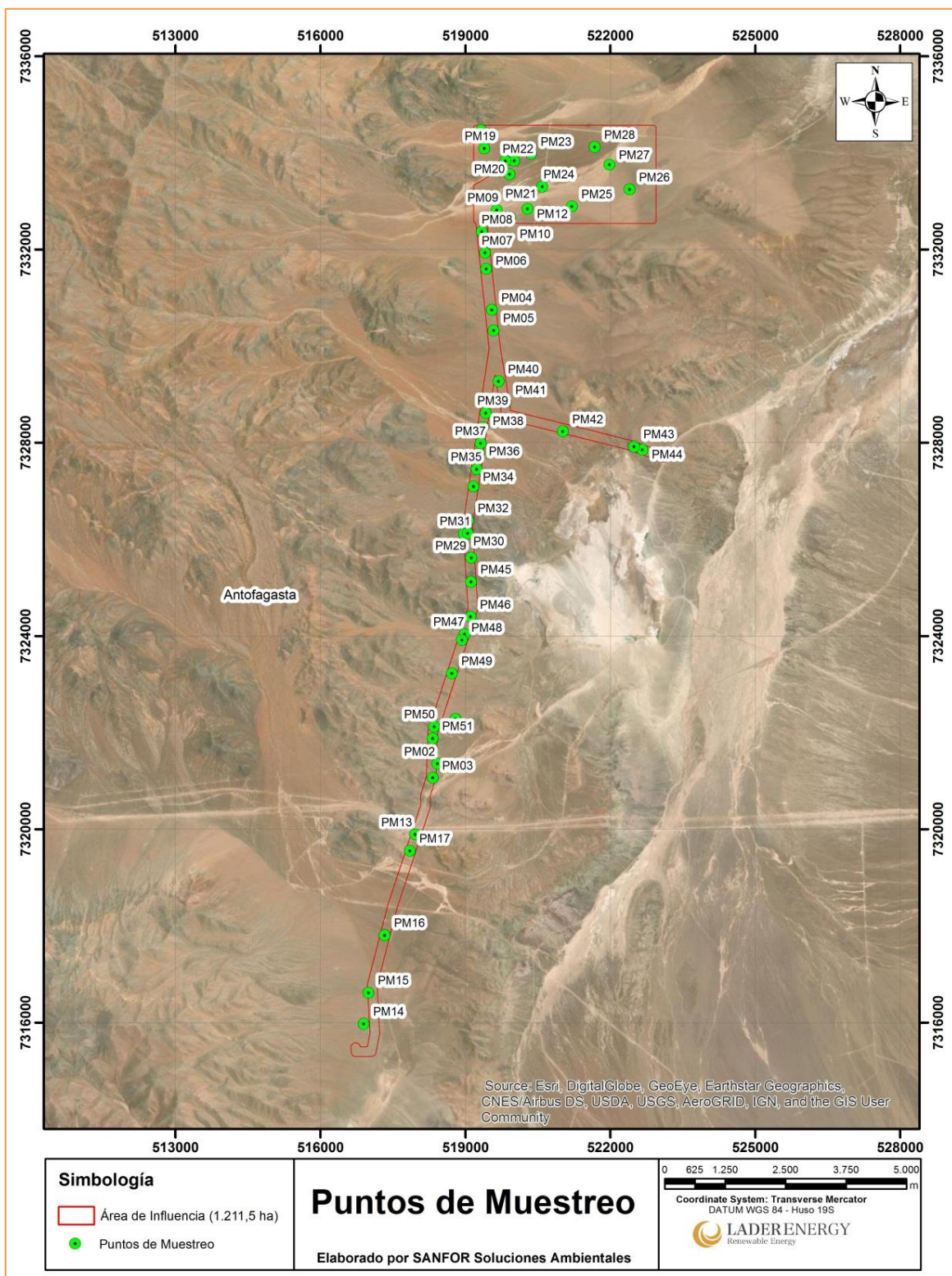


Figura 5-1 Distribución de los Puntos de Muestreo
Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.3 RECUBRIMIENTOS DEL SUELO

Dentro del área de intervención del proyecto se reconocen 3 tipos de recubrimientos del suelo, de los cuales se desprenden dos formaciones vegetales distintas.

El tipo de recubrimiento del suelo más representativo es Áreas Desprovistas de Vegetación (ADV) con 1.017,13 ha. El recubrimiento Matorral es el segundo más extenso en el área de intervención del proyecto con 173,30 ha. La siguiente Tabla muestra la superficie de cada recubrimiento y sus formaciones vegetales asociadas.

Tabla 5-4. Recubrimientos del suelo presentes en el área de intervención

Recubrimiento del suelo	Formación vegetal	Superficie (ha)	Superficie (%)
ADV - Desierto	-	1.030,75	85,1
Matorral	Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>	173,30	14,30
Estepa	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>	7,48	0,60
Total		1.211,53	100

Fuente: Elaboración propia, 2022.

A continuación, se describen las distintas formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.

5.3.1 Matorrales

Formación vegetal con fisionomía de matorral dominado por *Adesmia atacamensis* con coberturas que varían de 10 a 50% y alturas que no superan los 80 cm, formando matorrales escasos y abiertos. Como especie acompañante del estrato arbustivo se puede observar la presencia de *Adesmia hystrix*, con bajas coberturas (inferior al 5%) y alturas que varían de 25 a 100 cm.

Es posible registrar un estrato herbáceo muy escaso compuesto por *Cistanthe salsoloides* y *Senecio sp.*

La superficie de esta formación dentro del área de influencia es de 173,30 ha y su fisionomía se observa en la Figura 5-2.



Figura 5-2 Fisionomía de Matorral de *Adesmia atacamensis*
Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.3.2 Estepa

- / Herbazal de *Cistanthe salsoloides*: Formación vegetal con fisionomía de herbazal compuesto por *Cistanthe salsoloides* con coberturas que varían de 10 a 25%, formando un herbazal escaso. Se registró la presencia de *Adesmia atacamensis* y *Adesmia hystrix*, con coberturas bajo el 5% y alturas que no superan los 50 cm. La superficie de esta formación es de 7,48 ha y su fisionomía se puede observar en la siguiente Figura 5-3.



Figura 5-3 Fisionomía de Herbazal de Cistanthe salsoloides
Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.3.3 Áreas Desprovistas de Vegetación

- / Desierto: La mayor superficie del área de influencia del proyecto (1.030,75 ha) está representada por grandes extensiones de Desierto, en donde la vegetación es nula.



Figura 5-4 Fisionomía de Desierto
Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4 FLORA

Dentro del área de intervención del proyecto se realizaron un total de 51 puntos de muestreo en los que se registraron un total de cuatro (4) especies de flora vascular.

En categorías taxonómicas superiores, se identificó una riqueza de 1 clase, 5 familias y 5 géneros. Fabaceae es la familia más importante con 2 especies del género *Adesmia*.

Tabla 5-5. Flora vascular presente en el área de influencia del proyecto

Clase	Familia	Género	Especie	Nombre común
Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Allaval
			<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	-
	Montiaceae	Cistanthe	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Congonilla
	Asteraceae	Senecio	Senecio sp	-

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4.1 Origen

Dentro del área de influencia del proyecto se registraron dos (2) especies endémicas, una (1) nativas y una (1) con origen biogeográfico no identificado (Senecio sp).

Tabla 5-6. Origen de las especies presentes en el área de influencia del proyecto

Especie	Origen
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Endémico
<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	Endémico
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Nativo
<i>Senecio</i> sp	-

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4.2 Formas de crecimiento

Las formas de crecimiento de las especies registradas en el área de influencia se observan en la siguiente Tabla.

Tabla 5-7. Formas de crecimiento de las especies presentes en el área de influencia del proyecto

Especie	Forma de crecimiento
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Arbusto
<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	Arbusto
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Hierba anual
<i>Senecio</i> sp	-

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4.3 Categorías de conservación

Ninguna de las especies registradas en el área de intervención del proyecto se encuentra clasificada en categoría de conservación por el Reglamento de Clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

5.5 LEGISLACIÓN VIGENTE

5.5.1 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa que cumple con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la ley 20.283/08. Motivo por el no cual corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N°148.

Por otro lado, del análisis de las formaciones vegetales descritas en la presente caracterización, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151.

5.5.2 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

El área de influencia está ubicada a 40 km del Parque Nacional Llullaillaco, ubicado al sur de la comuna de Antofagasta. El proyecto se encuentra ubicado a 25 km del Sitio de Estrategia Regional "Salar Punta Negra" y está muy cercano al Salar de Imilac. El área de intervención no afecta ningún área bajo protección del Estado.

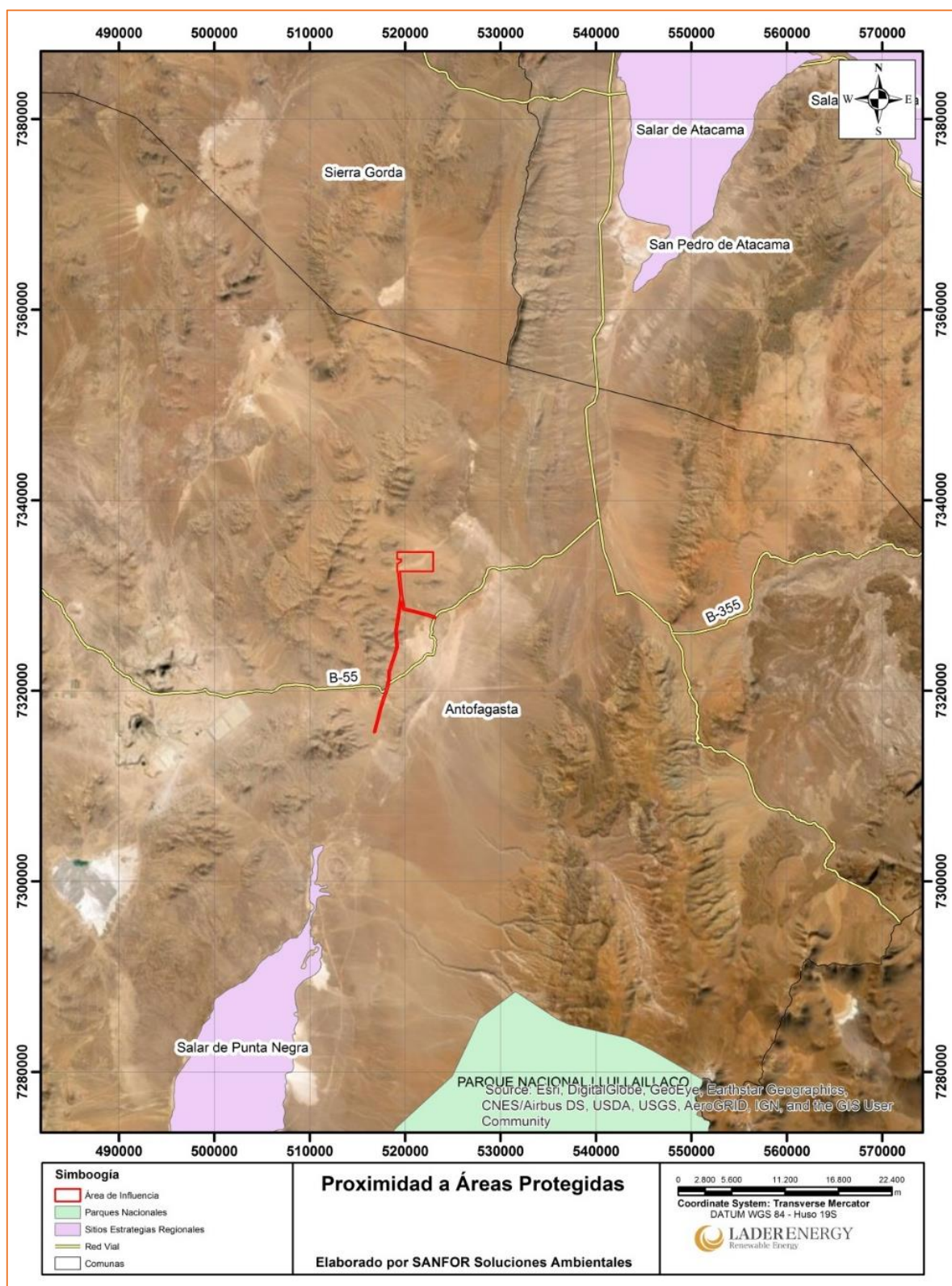


Figura 5-5 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación
Fuente: Elaboración propia, 2022.

6 CONCLUSIONES

Para la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre se llevaron a cabo dos campañas de terreno ejecutadas en la temporada verano y primavera del presente año, en las cuales se realizaron recorridos pedestres por toda el área de influencia del proyecto y 51 puntos de muestreo en los distintos recubrimientos del suelo presentes.

El área de influencia del proyecto para la evaluación de esta componente abarca una superficie de 1.211,53 ha. De la clasificación del recubrimiento del suelo, se han logrado identificar tres unidades diferentes. Principalmente, el área está cubierta por Áreas Desprovistas de Vegetación (Desierto) cubriendo 1.030,75 ha.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de cuatro especies de flora vascular, 2 de las cuales son endémicas, 1 nativas y 1 con origen no determinado, aunque presumiblemente es nativa. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, se pudieron registrar especies arbustivas y herbáceas.

En el área de estudio no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente. En consideración a esto no se registraron áreas sensibles.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni de Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 y 151, respectivamente.

Si bien, el Área de Influencia del proyecto es de 1.211,53 ha, ya que considera un área buffer de 50 metros para la central fotovoltaica y 200 para obras lineales como LEAT y camino de acceso. La superficie total que se verá intervenida por las obras del Proyecto es 537,13 ha, de las cuales 500,61 ha corresponden a Desierto, 30,99 ha corresponden a Matorral de *Adesmia atacamensis* y 2,93 ha de Herbazal de *Cistanthe salsoloides*, por lo que no se prevé un impacto significativo por parte del proyecto a las formaciones vegetales ni a la flora que las compone.

7 BIBLIOGRAFÍA

- / Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- / Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).
- / Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.
- / CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- / CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.
- / CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- / CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.
- / Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.
- / Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- / Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- / Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.
- / Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago.
- / Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.
- / Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- / Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
- / Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- / Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- / Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimosegundo Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 6/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimotercero Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 79/18. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimocuarto Proceso.
- / Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 23/19. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimocuarto Proceso.
- / R. Rodríguez, C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez y A. Marticoreta. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75 p.
- / Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).